

Scheikunde H4 — Rekenen aan reacties (HAVO 3)

Samenvatting van §1 Energie en §2 Reactiesnelheid. Tip: gebruik dit naast het interactieve dashboard.

§1 Energie

Leerdoelen

- 4.1.1 Wet van behoud van energie kunnen uitleggen
- 4.1.2 Energieomzetting bij een proces of reactie benoemen
- 4.1.3 Verschil tussen exotherme en endotherme reactie uitleggen
- 4.1.4 Activeringsenergie uitleggen en toepassen
- 4.1.5 Reactiewarmte en activeringsenergie in een energiediagram weergeven

1.1 Wat is energie?

Energie is de capaciteit om iets te laten gebeuren. - **Symbool:** E - **Eenheid:** joule (J)

Vormen van energie:

Vorm	Waar zit het in?
Chemische energie	Brandstoffen, voedsel, batterijen
Bewegingsenergie	Wind, rijdende auto, vallend voorwerp
Warmte	Verwarmd voorwerp, vuur
Licht	Zon, lamp
Elektrische energie	Stopcontact, accu in werking

1.2 Energieomzetting

Bij een **energieomzetting** verandert energie van vorm. - Batterij: chemisch → elektrisch - Lamp: elektrisch → licht + warmte - Benzinemotor: chemisch → beweging (27%) + warmte (73%)

1.3 Wet van behoud van energie

Energie kan niet ontstaan of verdwijnen — alleen veranderen van vorm.

$$E_{\text{vóór}} = E_{\text{ná}}$$

Bij de benzinemotor: 100% chemische energie → 27% beweging + 73% warmte = 100% (alleen de vorm verandert).

1.4 Energie-effect: exotherm vs. endotherm

Bij elke chemische reactie is sprake van een **energie-effect**.

	Exotherm	Endotherm
Energie	Komt vrij	Wordt opgenomen
ΔE	< 0 (negatief)	> 0 (positief)
Producten	Minder energie dan beginstoffen	Meer energie dan beginstoffen
Voorbeeld	Verbranding aardgas	Fotosynthese, elektrolyse
Wat voel je?	Wordt warmer	Wordt kouder / blijft koud

Geheugensteuntje: EXO = exit (eruit), ENDO = end (erin)

Let op: ook faseovergangen zijn endotherm of exotherm. - Verdampen = endotherm (energie nodig om bindingen te verbreken) - Condenseren = exotherm (energie komt vrij bij vorming bindingen)

1.5 Reactiewarmte ΔE

De **reactiewarmte** ΔE is het verschil in chemische energie tussen producten en beginstoffen.

$$\Delta E = E_{\text{producten}} - E_{\text{beginstoffen}}$$

- **Δ (delta)** betekent gewoon "verschil"
- $\Delta E < 0$ → exotherm
- $\Delta E > 0$ → endotherm

1.6 Activeringsenergie E_{act}

Een reactie begint niet vanzelf. Eerst moet een **drempel** over → de **activeringsenergie** (E_{act}).

- Tijdens deze drempel is de stof in de **geactiveerde toestand** (kortdurend).
- Op micro-niveau: oude bindingen breken (kost energie), nieuwe bindingen vormen (levert energie).

Vergelijking: een fiets over een heuvel duwen (E_{act}), daarna rolt hij vanzelf naar beneden.

Voorbeeld: aardgas brandt niet vanzelf op kamertemperatuur. Je hebt een vlammetje nodig om de eerste moleculen genoeg energie te geven. Eenmaal op gang levert de reactie zelf voldoende energie om door te gaan.

1.7 Energiediagram

Een **energiediagram** laat het energieverloop zien.

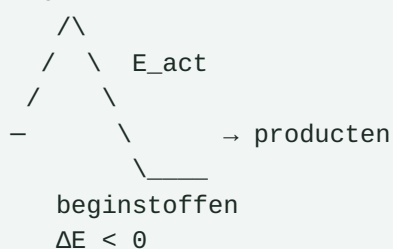
Drie horizontale lijnen: 1. Beginstoffen 2. Geactiveerde toestand (top van de berg) 3.

Reactieproducten

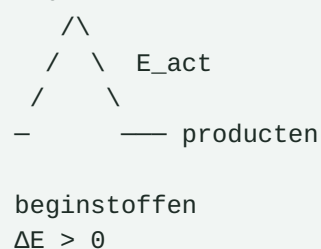
Twee pijlen: - E_{act} → van beginstoffen omhoog naar geactiveerde toestand - ΔE → tussen beginstoffen en producten

Verschillen op een rij:

EXOTHERM:



ENDOTHERM:



§2 Reactiesnelheid

Leerdoelen

- 4.2.1 Wat is reactiesnelheid?
- 4.2.2 Invloed van temperatuur, concentratie en verdelingsgraad uitleggen met botsende-deeltjesmodel
- 4.2.3 Hoe een katalysator de reactiesnelheid beïnvloedt

2.1 Wat is reactiesnelheid?

Reactiesnelheid = hoeveel beginstof per seconde per liter verdwijnt, of hoeveel product per seconde per liter ontstaat.

Snel: explosie, verbranding, vuurwerk **Langzaam:** roesten, fruit dat rijpt, bederven van vlees

2.2 Botsende-deeltjesmodel

Moleculen bewegen voortdurend en botsen tegen elkaar.

Een effectieve botsing is een botsing die WEL tot reactie leidt. Voorwaarden: 1. **Genoeg energie** (snel genoeg botsen) 2. **Juiste plek** (de moleculen raken elkaar op de juiste oriëntatie)

Hoe meer effectieve botsingen per seconde, hoe sneller de reactie.

2.3 De 4 factoren

Factor	Effect	Waarom (botsende-deeltjesmodel)?
Temperatuur ↑	Sneller	Moleculen bewegen sneller → vaker + harder botsen → meer effectieve botsingen
Concentratie ↑	Sneller	Meer moleculen per liter → vaker botsen
Verdelingsgraad ↑	Sneller	Groter contactoppervlak → meer moleculen aan oppervlak (alleen vaste stoffen!)
Katalysator	Sneller	Verlaagt E_{act} (zie hieronder)

□ Temperatuur — vuistregel

Per 10 °C temperatuurverhoging verdubbelt de reactiesnelheid.

Voorbeeld: - Bij 20 °C duurt reactie 60 seconden - Bij 30 °C → 30 seconden ($\times \frac{1}{2}$) - Bij 40 °C → 15 seconden ($\times \frac{1}{4}$)

□ Concentratie

- Geldt voor **oplossingen én gassen**
- Hogere concentratie = moleculen zitten dichters op elkaar = meer botsingskansen

□ Verdelingsgraad

- Geldt **alleen** bij vaste stoffen (reacties aan oppervlak)
- 1 gram magnesiumpoeder reageert sneller dan 1 gram magnesiumlint
- Hogere verdelingsgraad = fijner verdeeld = groter contactoppervlak

Let op: bij oplossingen of gassen telt verdelingsgraad NIET — moleculen liggen al los.

2.4 Katalysator

Een **katalysator** versnelt een reactie zonder zelf opgebruikt te worden.

Effect: - ☐ Verlaagt E_{act} - ☐ Verandert ΔE NIET - ☐ Wordt zelf NIET verbruikt

In een energiediagram: - Berg wordt **lager** (kleinere E_{act}) - Beginstoffen en producten blijven op dezelfde hoogte → ΔE blijft gelijk

Voorbeelden: - Zout op je fietsketting → versnelt roesten - Enzymen in je lichaam → versnellen biochemische reacties - Katalysator in auto uitlaat → versnelt afbraak van schadelijke gassen

☐ Veelgemaakte fouten

Fout	Goed
"Een katalysator verandert ΔE "	Nee: alleen E_{act}
"Verdelingsgraad telt bij oplossingen"	Nee: alleen bij vaste stoffen
" ΔE is altijd positief"	Nee: bij exotherm is ΔE negatief
"Endotherme reacties hebben geen E_{act} "	Nee: elke reactie heeft een E_{act}
"Energie verdwijnt bij een motor"	Nee: ze wordt warmte (wet van behoud)

☐ Hoe HAVO-vragen aan te pakken

HAVO 3 verschilt van TL: ze willen vaker dat je **uitlegt waarom**, niet alleen dat je iets weet.

Stappenplan bij elke vraag: 1. Lees de vraag en onderstreep wat ze willen weten 2. Welk concept hoort hierbij? (energie? snelheid? botsingsmodel?) 3. Schrijf het antwoord en leg uit met **moleculen** (botsende-deeltjesmodel) of een **diagram** 4. Controleer: heb ik alle stappen genoemd?

Voorbeeld vraag: "Leg uit waarom magnesiumpoeder sneller verbrandt dan magnesiumlint."

Goede HAVO-uitleg:

Bij magnesiumpoeder is de verdelingsgraad hoger dan bij lint. Daardoor is het contactoppervlak groter en zitten er meer Mg-atomen aan het oppervlak. De kans op een effectieve botsing met zuurstofmoleculen is dus groter, waardoor er meer effectieve botsingen per seconde plaatsvinden en de reactie sneller verloopt.

(Let op: dit antwoord noemt **verdelingsgraad** → **contactoppervlak** → **meer atomen aan oppervlak** → **meer effectieve botsingen** → **sneller**. Dit is precies de redeneerketen die ze willen zien.)

□ Belangrijke begrippen — alfabetisch

- **Activeringsenergie (E_{act}):** drempelenergie om reactie te starten
- **Botsende-deeltjesmodel:** model voor moleculaire botsingen
- **Concentratie:** hoeveelheid stof per liter (mol/L of g/L)
- **Effectieve botsing:** botsing die tot reactie leidt
- **Endotherm:** energie nodig ($\Delta E > 0$)
- **Energiediagram:** grafiek van energieverloop
- **Energieomzetting:** energie verandert van vorm
- **Exotherm:** energie komt vrij ($\Delta E < 0$)
- **Geactiveerde toestand:** top van de "energieberg"
- **Katalysator:** versneller, verlaagt E_{act}
- **Reactiesnelheid:** tempo waarin een reactie verloopt
- **Reactiewarmte (ΔE):** verschil in energie tussen producten en beginstoffen
- **Verdelingsgraad:** hoe fijn een vaste stof is verdeeld
- **Wet van behoud van energie:** energie verdwijnt nooit, alleen vorm verandert

Veel succes! — Werk regelmatig met flashcards (5–10 min per dag), oefen op het dashboard en stel vragen als iets niet duidelijk is.